

Python第10次(第11周)作业（参考答案）

考试形式：开卷

考试时间：2024-5-6

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题2.0分，共20.0分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. C | 02. D | 03. A | 04. D | 05. D |
| 06. A | 07. C | 08. A | 09. B | 10. C |

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 3, None
02. 5
03. 'earth.mars.venus'
04. 1111110
05. True
06. 10 5
07. import
08. from m import *
09. __name__
 __main__

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. (6.0分) 答：

```
def fac(n):  
    '''  
    用递归方法求n的阶乘  
    '''  
    if n<=1:  
        return 1  
    else:  
        return n*fac(n-1)
```

```
n=eval(input())  
print(fac(n))
```

02. (6.0分) 答：

```
def digitNum(n):  
    '''  
    用递归方法求n的位数  
    '''  
    if n<0:  
        n=-n
```

```

    if n>=10:
        return digitNum(n//10)+1
    else:
        return 1
n=eval(input())
print(digitNum(n))

```

03. (6.0分) 答:

```

def fibo(n):
    '''
    用递归方法求斐波那契数列
    '''
    if n==1 or n==2:
        return 1
    else:
        return fibo(n-1)+fibo(n-2)
n=eval(input())
print(fibo(n))

```

04. (6.0分) 答:

```

def gcd(a,b):
    '''
    通过递归函数用辗转相除法求斐波那契数列
    '''
    if a<b:
        a,b=b,a
    if b==0:
        return a
    else:
        return gcd(b,a%b)

```

```

a,b=eval(input())
print(gcd(a,b))

```

05. (6.0分) 答:

```

def stairs(n):
    if n==1:
        return 1
    elif n==2:
        return 2
    else:
        return stairs(n-1)+stairs(n-2)
n=eval(input())
print(stairs(n))

```

06. (6.0分) 答:

```

def stairs(n):
    if n==0:

```

```

        return 1
    elif n==1:
        return 1
    elif n==2:
        return 2
    elif n==3:
        return 4
    else:
        return stairs(n-1)+stairs(n-2)+stairs(n-4)
n=eval(input())
print(stairs(n))

```

07. (6.0分) 答:

```

def hanoi(n, a, b, c):
    if n==1:
        print(n, a, c)
    else:
        hanoi(n-1, a, c, b)
        print(n, a, c)
        hanoi(n-1, b, a, c)

```

```

n=eval(input())
hanoi(n, 'A', 'B', 'C')

```

08. (6.0分) 答:

```

def isPrime(n):
    if n<2:
        return False
    flag=0
    for i in range(2, int(n**0.5)+1):
        if n%i==0:
            flag=1
            break
    if flag==0:
        return True
    else:
        return False
A,B=map(eval, input().split())
cnt=0
for n in range(A, B+1):
    m=int(str(n)[: -1])
    if isPrime(n) and m==n:
        cnt+=1
        print(n, end=" ")
if cnt==0:
    print("None")

```

09. (6.0分) 答:

```
def perfect(n):
    s=0
    for i in range(1,n//2+1):
        if n%i==0:
            s+=i
    return s
m,n=map(eval,input().split())
if perfect(m)==n and perfect(n)==m:
    print("Yes")
else:
    print("No")
```

10. (6.0分) 答:

```
def isLeap(year):
    return year%4==0 and year%100!=0 or year%400==0
def monthdays(year,month):
    if month in [1,3,5,7,8,10,12]:
        return 31
    elif month in [4,6,9,11]:
        return 30
    else:
        if isLeap(year):
            return 29
        else:
            return 28
def firstDay(year,month):
    s=0
    for y in range(1800,year):
        if isLeap(y):
            s+=366
        else:
            s+=365
    for m in range(1,month):
        s+=monthdays(year,m)
    return (s+3)%7
def printMonth(year,month):
    print("Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat")
    mdays=monthdays(year,month)
    first=firstDay(year,month)
    for i in range(first):
        print(" "*4,end="")
    for d in range(1,mdays+1):
        print("%-4d"%d,end="")
```

```
        if (d+first)%7==0:
            print()
def main():
    year,month=map(eval,input().split())
    printMonth(year,month)
main()
```